

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-5563
TEKNOLOGI MULTIMEDIA**



Tim Penyusun:

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

Zalfie Ardian S.Kom., M.Eng

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: TEKNOLOGI MULTIMEDIA Pilihan
Kode Mata Kuliah	TSI-5563
Bobot SKS	: 3SKS
Semester	6
Hari Pertemuan / Pukul	: Jumat / 07:30 - 10:00
Tempat Pertemuan	: RUANG 3, SI
Koordinator MK / No.HP	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom / 085296619961

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mendesain ER-Diagram dari berbagai kasus pengembangan perangkat lunak berdasarkan konsep basis data yang benar. Selain melakukan desain, mahasiswa juga diberi kemampuan untuk mengimplementasikan hasil desain tersebut menjadi sebuah aplikasi dengan basis data menggunakan Structure Query Language yang tepat.

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.(CP-S3)
3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.(CP-S9)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1).
2. Memahami konsep pengelolaan proyek pengembangan dan pengadaan SI/ TI dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat. (CP-PA5)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.(CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (CP-KU8).
5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (CP-KU9)

Keterampilan Khusus

1. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(KKA4)
2. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis. (KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tatap Muka
3. Praktikum
4. Tanya jawab
5. Latihan Tugas
6. Quiz
7. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Aplikasi Multimedia.
2. Pengenalan Bidang- Bidang Multimedia.
3. Pengenalan Komponen dan jenis konten multimedia.
4. Penjelasan kompresi pada multimedia.
5. Pengenalan fitur Algoritma dan Kompresi Text
6. Penjelasan perihal format data audio pada multimedia.
7. Penjelasan format data video pada Multimedia.
8. Penjelasan format data foto dan pengkodean pada image/foto
9. Penjelasan format data citra bergerak (Video Animasi 3D)
10. Pengenalan mengenai jaringan jaringan di dalam multimedia.
11. Penjelasan tentang media server dan multimedia streaming.
12. Pengenalan augmented reality (AR) dan Virtual Reality (VR)
13. Pengenalan SQL Query.

5. Bahan Bacaan

1. *Kadaruddin, S.Pd., M.Pd. 2016 . Media dan Multimedia Pembelajaran*
2. *Prof. Dr. Munir, MIT. multimedia konsep & aplikasi dalam pendidikan*
3. *Dr Janner Simarmata, ST, MKOM , Dr Mujiarto, ST, MT. 2019. BUKU ORI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN*

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas (25 %), Quiz (20%), Ujian Tengah Semester (25%) dan Ujian Akhir Semester (30%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 25% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 20% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 25% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah

ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar Aplikasi Multimedia. Bidang-bidang aplikasi multimedia.	1	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
2	Komponen multimedia Jenis-jenis konten multimedia. Perangkat lunak pengolah data multimedia	2	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
3	Kompresi dan tujuannya. Kompresi LOSSY dan kompresi LOSSLESS	3	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
4	fitur dan Algoritma kompresi text	4	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
5	Format data teks	5	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
6	Format data audio	6	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
7	karakteristik dan Algoritma kompresi audio (MP3) dan Algoritma MPEG Audio.	7	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
9	Format data dan pengkodean video karakteristik dan Algoritma kompresi Video (MP4) dan Algoritma MPEG Video.	9	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
10	Format data dan pengkodean image/foto karakteristik dan Algoritma kompresi image/foto	10	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
11	<i>Kompresi data citra bergerak (video animasi 3D)</i>	11	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
12	<i>Jaringan multimedia melalui kabel. Jaringan multimedia nirkabel. Standarisasi jaringan multimedia Quality of Service (QoS).</i>	12	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
13	Media Server Multimedia Streaming	13	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
14	Augmented Reality (AR). Virtual Reality	14	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
15	SQL Query	15	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 11 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Teuku Afriliansyah, S.Kom., M.Kom
NIP.

Jamalul Aqmal
NIM.190180028

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom
NIP. 199111192019031012